

Семинар 2. Геометрия оптимизации

На эту часть семинара отводится примерно 40 минут. В задачах важны не только вычисления, но и короткая интерпретация результата.

Задача 1. Скалярное произведение и геометрия направлений

Даны векторы

$$x = (1, 2, -1), \quad v_1 = (2, 0, 1), \quad v_2 = (1, -1, -1), \quad v_3 = (-2, -1, 0).$$

- Для каждого v_i вычислите $x^\top v_i$.
- Определите, образует ли v_i с x острый, прямой или тупой угол.
- Придумайте свой ненулевой вектор u , ортогональный x , и проверьте это вычислением.
- Сформулируйте, что знак скалярного произведения говорит о взаимном направлении двух векторов.

Задача 2. Локальная линейная модель

Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2$$

и точку $x_0 = (1, 1)$.

- Найдите $\nabla f(x_0)$ и $f(x_0)$.
- Используя локальную линейную модель

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + \nabla f(x_0)^\top h,$$

приблизьте значение $f(1.01, 0.98)$.

- Вычислите точное значение $f(1.01, 0.98)$ и абсолютную ошибку приближения.
- Почему разумно ожидать, что при уменьшении длины h линейное приближение становится точнее?

Задача 3. Направленные производные

Пусть

$$f(x, y) = x^2 + 4y^2, \quad x_0 = (1, 1),$$

и заданы единичные направления

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 1), \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

- Найдите $\nabla f(x_0)$.
- Вычислите $D_{v_i} f(x_0)$ для каждого направления.
- В каких из этих направлений функция локально возрастает, а в каких убывает?
- Какое из трёх направлений даёт наиболее быстрый локальный рост? Наиболее быстрое локальное убывание?

Задача 4. Направление наискорейшего роста

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x и $\nabla f(x) \neq 0$. Для любого единичного направления v

$$D_v f(x) = \nabla f(x)^\top v.$$

- а) Используя неравенство Коши-Буняковского, докажите, что

$$D_v f(x) \leq \|\nabla f(x)\|_2.$$

- б) Покажите, что равенство достигается при

$$v = \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|_2}.$$

- в) Сформулируйте и докажите аналогичное утверждение о направлении наискорейшего локального убывания.

Задача 5. Линии уровня и градиент

Рассмотрим

$$f(x, y) = x^2 + 4y^2.$$

Линия уровня $f(x, y) = 5$ проходит через точку $x_0 = (1, 1)$.

- а) Найдите $\nabla f(x_0)$.
- б) Найдите ненулевой вектор v , касательный к линии уровня в точке x_0 .
- в) Проверьте, что $\nabla f(x_0)^\top v = 0$.
- г) Запишите уравнение касательной прямой к эллипсу $x^2 + 4y^2 = 5$ в точке $(1, 1)$.
- д) Объясните геометрический смысл полученной ортогональности.

Задача 6. Кривизна вдоль направления

Пусть в некоторой точке гессиан функции равен

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрите единичные направления

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 1), \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1).$$

- а) Вычислите направленную кривизну $\kappa(v) = v^\top H v$ для каждого v_i .
- б) В каком направлении поверхность наиболее «крутая» из трёх? В каком наиболее «плоская»?
- в) Как связаны найденные значения с собственными значениями матрицы H ?

Задача 7. Собственные значения и квадратичная форма

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Найдите собственные значения A и соответствующие собственные направления.
- b) Определите знак квадратичной формы $x^T A x$ для $x \neq 0$.
- c) Докажите для этой матрицы оценку

$$2 \|x\|_2^2 \leq x^T A x \leq 4 \|x\|_2^2.$$

- d) Как выглядит поверхность $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x$ около начала координат: как «чаша», «купол» или «седло»? Почему?

Задача 8. Стационарные точки и их классификация

Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x.$$

- a) Найдите все стационарные точки из условия $\nabla f(x, y) = 0$.
- b) Вычислите гессиан и его собственные значения.
- c) Классифицируйте найденную стационарную точку.
- d) Теперь рассмотрите

$$g(x, y) = x^2 - y^2.$$

Покажите, что $(0, 0)$ является стационарной точкой, и классифицируйте её по гессиану.